

Mesure d'une quantité de matière

Résumé du cours :

- L'équivalence correspond au mélange des réactifs de la réaction du dosage en proportions stoechiométriques.
- Un dosage acido-basique sert à déterminer la concentration molaire de la solution aqueuse d'un acide ou d'une base (au moyen de la réaction $H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O$).
- Pour un dosage d'un monoacide par une monobase, à l'équivalence acido-basique on a : $C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE}$.
- Un dosage manganimétrique sert à déterminer la concentration molaire de la solution contenant un réducteur Red au moyen d'une réaction d'oxydoréduction mettant en jeu les couples : MnO_4^- / Mn^{2+} et Ox/Red.
- La concentration molaire d'une solution aqueuse (S) pourra être déterminée par la relation : $C = \frac{n}{V}$ ($mol.L^{-1}$) $\Leftrightarrow n = C \cdot V$:
 - ❖ n : le nombre de moles du soluté dissous dans la solution (S)
 - ❖ V : le volume de la solution (S)
- Le nombre de moles n peut être déterminé soit par :
 - ❖ $n = \frac{m}{M}$; m : la masse du soluté utilisée et M : sa masse molaire
 - ❖ $n = \frac{V_{(gaz)}}{V_M}$; $V_{(gaz)}$: le volume du soluté pris à l'état gazeux et V_M : volume molaire
- On peut déterminer une quantité de matière par mesure d'une grandeur physique telle que la conductance G .

- ❖ La conductance G d'une portion électrolytique est égale à l'inverse de sa résistance électrique R : $G = \frac{1}{R}$; G est exprimé en siemens (S) et R est exprimé en Ohm (Ω).
- ❖ Pour déterminer la concentration molaire inconnue d'une solution électrolytique, on trace la courbe $G = f(C)$ qui traduit la variation de la conductance G de solution du même électrolyte en variant sa concentration molaire C .

Graphiquement $G = k.C$ et $n = C.V = \frac{G}{k}.V$.

EXERCICES

EXERCICE 1 :

- 1) Définir une équivalence acido-basique.
- 2) On veut déterminer la concentration molaire C_A d'une solution aqueuse (S_A) de chlorure d'hydrogène HCl .
 - a) Faut-il faire un dosage acido-basique ou un dosage manganométrique ? Expliquer.
 - b) On prélève un volume $V_A = 25 \text{ mL}$ de (S_A), qu'on l'introduit dans un bécher puis on le dose par une solution aqueuse (S_B) d'hydroxyde de sodium $NaOH$ de concentration molaire $C_B = 0,15 \text{ mol.L}^{-1}$.
Ecrire l'équation chimique de la réaction acide – base.
 - c) Le dosage est réalisé en présence du bleu de bromothymol (BBT).
Quelle est la teinte prise par le BBT avant l'équivalence acido-basique ?
 - d) Lorsque le BBT vire au vert, le volume versé de (S_B) est $V_{BE} = 20 \text{ mL}$.
Déterminer la concentration molaire C_A .
- 3) Sachant que la solution (S_A) est obtenue en dissolvant un volume $v_{(gaz)}$ de chlorure d'hydrogène gazeux pour obtenir un volume $V = 1 \text{ L}$ de (S_A).
 - a) Trouver une relation entre C_A , V , $v_{(gaz)}$ et V_M où V_M est le volume molaire.
 - b) Calculer $v_{(gaz)}$. On donne $V_M = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$.

EXERCICE 2 :

On prélève un volume $V_{Red} = 10 \text{ mL}$ d'une solution aqueuse de sulfate de Fer II ($FeSO_4$) de concentration molaire C_{Red} acidifié par l'acide sulfurique.

Le prélèvement est dosé par une solution aqueuse de permanganate de potassium $KMnO_4$ de concentration molaire $C_{Ox} = 0,02 \text{ mol.L}^{-1}$.

1) Compléter le schéma suivant :

2)

a) A quoi est due la coloration violette de la solution de permanganate de potassium ?

b) Avant l'équivalence, l'ajout de la solution de permanganate de potassium est accompagné d'une disparition immédiate de la coloration violette. Interpréter.

c) Comment peut-on repérer l'équivalence ?

d) Après l'équivalence la couleur violette persiste, interpréter cette observation.

e) Les ions potassium K^+ et les ions sulfates SO_4^{2-} interviennent-ils dans la réaction du dosage. Conclure ?

f) En déduire les caractères de la réaction d'oxydoréduction réalisée au cours du dosage.

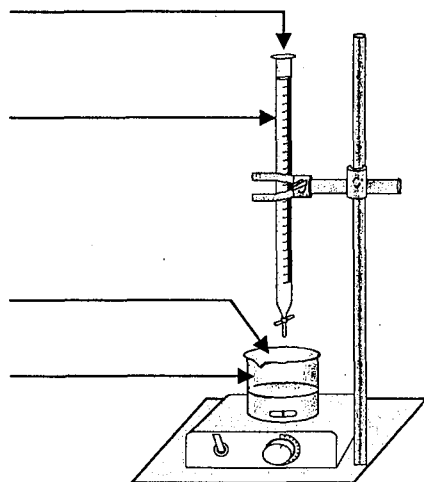
3) Ecrire l'équation de la réaction chimique lors du dosage.

4)

a) Exprimer la concentration C_{Red} en fonction de V_{Red} , C_{Ox} et V_{Ox} , où V_{Ox} est le volume de la solution aqueuse de permanganate de potassium versé à l'équivalence.

b) On donne $V_{Ox} = 18 \text{ mL}$, calculer la valeur de C_{Red} .

c) Sachant que le sulfate de Fer II est hydraté et que sa formule brute est $(FeSO_4, 7H_2O)$. Déterminer la masse m utilisée de $(FeSO_4, 7H_2O)$ pour préparer un litre de solution.



On donne les masses molaires atomique en g.mol^{-1} :

Fe = 56 ; S = 32 ; O = 16 et H = 1.

EXERCICE 3 :

Pour déboucher la canalisation, on utilise des produits domestiques tels que des solutions concentrées d'hydroxyde de sodium NaOH .

On se propose de déterminer la concentration de l'une d'entre elles. Le fabricant indique une masse volumique $\rho = 1,2 \text{ g.cm}^{-3}$ et « 20% en masse de soude ».

1)

a) Déterminer la masse m_1 d'hydroxyde de sodium dissous dans un litre de solution commerciale (S_1).

b) Vérifier que la concentration molaire de la solution (S_1) est égale à

$C_1 = 6 \text{ mol.L}^{-1}$. Sachant que la masse molaire de NaOH est $M = 40 \text{ g.mol}^{-1}$

2) Pour une meilleur précision de la valeur de C_1 , on dose un volume $V_1 = 5 \text{ mL}$ de la solution commerciale (S_1) par une solution (S_2) d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_2 = 5.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

a) Ecrire l'équation de la réaction acido-basique.

b) A l'équivalence acido-basique, il a fallu verser un volume $V_2 = 600 \text{ mL}$.

Chercher la valeur de C_1 , la comparer avec celle trouvée dans 1)b).

3) On dilue la solution commerciale (S_1) pour obtenir une solution (S_1') de

concentration molaire $C_1' = \frac{C_1}{40}$.

a) Proposer une démarche expérimentale convenable pour réaliser la dilution précédente. Sachant qu'on se dispose du matériel suivant :

➤ Fiole jaugée de 100mL

➤ Fiole jaugée de 50mL

➤ Fiole jaugée de 250mL

- Fiole jaugée de 200mL
- pipette jaugée de 5 mL
- pipette jaugée de 20mL
- pipette graduée de 10mL
- de l'eau distillée.

b) Une prise d'essai de 5 mL de la solution (S_1'), pourra – t – elle être dosée avec la même solution (S_2) correspondant à un seul remplissage de la burette de 25 mL ?

EXERCICE 4 :

On se propose de déterminer par conductimétrie la concentration molaire inconnue d'une solution aqueuse (S) de chlorure d'ammonium NH_4Cl .

Pour chaque solution titrée de (S), on détermine sa conductance G, on obtient le tableau suivant :

C(mol.L ⁻¹)	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1
G(mS)	0,031	0,062	0,123	0,187	0,25	0,31

1)

- a) Quel est le but de la conductimétrie ?
- b) Définir la conductance électrique.

2)

- a) Tracer la courbe d'étalonnage $G = f(C)$, l'interpréter et déterminer son équation.
- b) En déduire la concentration de la solution (S) dont la conductance électrique $G = 0,418 \text{ mS}$.

- c) Une solution (S') a été obtenue par dilution de 10 mL de la solution (S) de concentration $C = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ en y ajoutant 25 mL d'eau pure .déterminer la conductance G' de la solution (S').
- 3) Une solution (S'') de chlorure d'ammonium NH_4Cl de concentration molaire C'' inconnue est traversée à 25°C par un courant sinusoïdal d'intensité efficace $I = 1,48 \text{ mA}$. Lorsque la tension sinusoïdale est de valeur efficace $U = 1 \text{ V}$.
- a) Trouver une relation liant la concentration C'' , la tension U et l'intensité I .
- b) Calculer C'' .

EXERCICE 5 : (Documentaire)

- Certaines eaux minérales sont pétillantes ; leur étiquette indique qu'elles sont gazéifiées. D'où vient le gaz qu'elles contiennent ?

Le gaz est parfois présent naturellement dans l'eau, mais le plus souvent il est injecté dans la bouteille après remplissage. De quel gaz s'agit-il ? Quelles sont ses propriétés ?

Par exemple ?une bouteille d'eau minérale gazeuse est pesée sur une balance précise. On ouvre ensuite la bouteille et on la secoue légèrement pour qu'un peu de dioxyde de carbone s'en échappe. La bouteille est à nouveau pesée.

La bouteille est plus légère après avoir libéré un peu de dioxyde de carbone.

- Toutes les eaux minérales renferment des ions (anions et cations), la minéralisation de la plus part des eaux est dominée par huit ions appelés ions majeurs .Ce sont les cations : calcium, magnésium, sodium, et potassium. Et les anions : chlorure, sulfate, nitrate et hydrogénocarbonate HCO_3^- .
- C'est la nature qui élabore une eau minérale .L'eau de pluie s'infiltré dans le sol, emprunte des fissures et s'enfonce profondément sous terre. Au cours de son infiltration dans le sol l'eau se charge en ions par dissolution des sels.

- Les eaux souterraines sont plus au moins minéralisées en fonction :
- De la nature des roches traversées et des minéraux rencontrés au cours de l'infiltration.
 - Du temps du contact de l'eau avec les minéraux du sous sol.
 - Du temps de renouvellement de l'eau de la nappe par l'eau d'infiltration.
- (Internet)

Questions

- 1) A partir du texte, expliquer comment une eau minérale est pétillante.
- 2) Dégager du texte, une expérience qui permet de mettre en évidence la présence de dioxyde de carbone dans une eau pétillante.
- 3) Une eau minérale contient des ions, citer les cations et les anions contenus dans une eau minérale.
- 4) Comment la nature minéralise – t – elle l'eau de pluie ?
- 5) Quels sont les facteurs dont dépend la minéralisation des eaux souterraines ?

EXERCICE 6: (Documentaire)

L'aspirine en présence de la vitamine C

Le médicament «Antigrippine » contient de l'aspirine et de la vitamine C

Sachant que la vitamine C et l'aspirine sont deux acides.

Sur la boîte de ce médicament est indiqué :

« aspirine : 500mg, vitamine C : 100 mg par comprimé »

Pour s'assurer de cette composition, il est conseillé de se procéder des dosages acido-basique et à l'échelle du laboratoire on écrase trois comprimés dans un mortier et on prend 2 g de poudre qu'on verse dans de l'eau pure puis on dose par une solution de soude de concentration $C = 0,5 \text{ mol.L}^{-1}$. Le résultat du dosage montre que le nombre de moles des deux acides est $3,25 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ par comprimé.

Le calcul théorique montre que par comprimé il ya $2,78.10^{-3}$ moles d'aspirine et $5,68.10^{-4}$ moles de vitamine C.

Questions

- 1) Quels sont les deux acides présents dans le médicament « Antigrippine ».
- 2) Quelle est la méthode adéquate citée dans le texte permettant de vérifier l'indication du fabricant sur la boîte du médicament ?
- 3) Montrer par le calcul que le résultat du dosage est compatible aux indications du fabricant.

On donne les masses molaires moléculaires en g.mol^{-1} :

$M_{\text{aspirine}}=180$; $M_{\text{vitamine C}} = 176$.

Correction

EXERCICE 1 :

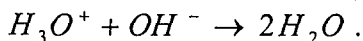
1) L'équivalence acido-basique correspond au mélange des réactifs de la réaction du dosage en proportions stœchiométriques c'est-à-dire.

Pour un dosage d'un monoacide par une monobase, à l'équivalence acido-basique on a : $n(\text{acide}) = n(\text{base}) \Leftrightarrow C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE}$.

2)

a) Puisque la solution (S_A) est une solution acide, donc pour déterminer sa concentration molaire C_A on se procède par un dosage acido-basique (dosier S_A par une solution titrée de base).

b) L'équation de la réaction qui accompagne le dosage est :



c) Avant l'équivalence, l'acide est en excès $\Leftrightarrow$ le milieu est acide, donc la teinte prise par le BBT est jaune.

d) Le BBT vire au vert, c'est l'équivalence acido-basique $\Leftrightarrow$

$$C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE} \Leftrightarrow C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A} = \frac{0,15 \times 20 \cdot 10^{-3}}{25 \cdot 10^{-3}} = 0,12 \text{ mol} \cdot L^{-1}.$$

3)

a) On a : $n(\text{acide}) = C_A \cdot V_A$ et on a : $n(\text{acide}) = \frac{v_{(gaz)}}{V_M} \Leftrightarrow C_A \cdot V_A = \frac{v_{(gaz)}}{V_M}$.

b) $v_{(gaz)} = C_A \cdot V_A \cdot V_M \Leftrightarrow v_{(gaz)} = 0,12 \times 0,025 \times 22,4 = 6,72 \cdot 10^{-2} \text{ L}.$

EXERCICE 2 :

1) Voir légende suivante :

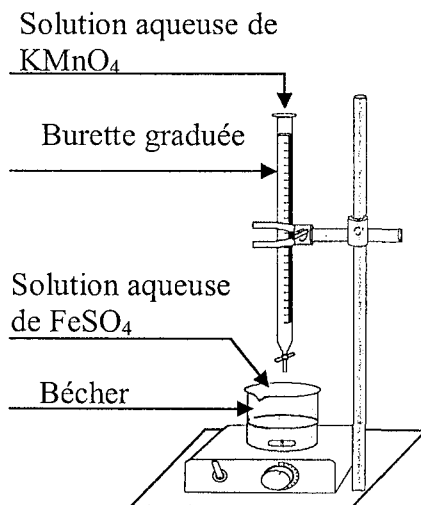
2)

a) la coloration violette de la solution de permanganate de potassium est due aux ions permanganate MnO_4^- .

b)

- La disparition de la couleur violette prouve que les ions permanganate MnO_4^- ont été réduits par les ions Fe^{2+} en ions Mn^{2+} .

- Cette disparition est immédiate, donc la réaction est rapide.



- c) Suite à l'ajout de la dernière goutte de la solution de permanganate de potassium qui permet la persistance de la couleur violette : c'est l'équivalence.
- d) Après l'équivalence la solution est colorée en violet $\Rightarrow$ les ions MnO_4^- sont en excès et tout les ions Fe^{2+} sont oxydés $\Rightarrow$ la réaction est totale.
- e) Les ions K^+ et les ions SO_4^{2-} n'interviennent pas dans cette réaction $\Rightarrow$ c'est une réaction spécifique des ions MnO_4^- et des ions Fe^{2+} .
- f) La réaction étudiée est une réaction d'oxydoréduction, totale, rapide et spécifique des ions MnO_4^- et des ions Fe^{2+} .
- 3) $MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H_3O^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 12H_2O$

4)

- a) A l'équivalence les réactifs sont en proportions stœchiométriques

$$\Leftrightarrow n(Fe^{2+}) = 5.n(MnO_4^-) \Leftrightarrow C_{Red} \cdot V_{Red} = 5 \cdot C_{Ox} \cdot V_{Ox} .$$

$$b) C_{Red} = \frac{5 \cdot C_{Ox} \cdot V_{Ox}}{V_{Red}} \Leftrightarrow C_{Red} = \frac{5 \times 0,02 \times 18 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10^{-3}} = 0,18 \text{ mol.L}^{-1}.$$

$$c) \text{ D'une part } n = C_{Red} \cdot V_{Red} \text{ et d'autre part } n = \frac{m}{M_{(FeSO_4 + 7H_2O)}} \Leftrightarrow$$

$$C_{Red} \cdot V_{Red} = \frac{m}{M_{(FeSO_4 + 7H_2O)}} \Leftrightarrow m = C_{Red} \cdot V_{Red} \cdot M_{(FeSO_4 + 7H_2O)} \Leftrightarrow$$

$$m = 0,18 \times 1 \times (56 + 32 + (4 \times 16) + 7 \times 18) = 50,04 \text{ g.}$$

EXERCICE 3 :

1)

$$a) \text{ Un litre de solution de produit a pour masse : } m_p \text{ telle que : } \rho = \frac{m_p}{V_1} \Leftrightarrow$$

$$m_p = \rho \cdot V_1 = 1,2 \times 1000 = 1200 \text{ g. Le produit contient 20\% de soude,}$$

$$\text{d'où } m_{NaOH} = m_p \cdot \frac{20}{100} = 1200 \times \frac{20}{100} = 240 \text{ g.}$$

$$b) C_1 = \frac{n_{NaOH}}{V_1} \text{ or } n_{NaOH} = \frac{m_{NaOH}}{M_{NaOH}} = \frac{240}{40} = 6 \text{ moles} \Leftrightarrow$$

$$C_1 = \frac{6}{1} = 6 \text{ mol.L}^{-1}. \text{cette valeur est égale à celle déterminée dans 1) b).}$$

2)

a) Dans l'eau : $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$ et

$\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$, donc l'équation bilan de la réaction de

dosage : $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$.

b) A l'équivalence acido-basique on a : $n(\text{acide}) = n(\text{base}) \Leftrightarrow C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$

$$\Leftrightarrow C_1 = \frac{C_2 \cdot V_2}{V_1} = \frac{5 \cdot 10^{-2} \cdot 0,6}{5 \cdot 10^{-3}} = 6 \text{ mol.L}^{-1}.$$

3)

a) $C_1' = \frac{C_1}{40} = \frac{6}{40} = 0,15 \text{ mol.L}^{-1}$, la dilution ne varie le nombre de moles de

soluté $\Leftrightarrow C_1' = \frac{C_1}{40} \Leftrightarrow \frac{n}{V_1'} = \frac{n}{40 \cdot V_1} \Leftrightarrow V_1' = 40 \cdot V_1$. Dans une fiole jaugée de

200mL, on introduit 5 mL de la solution (S_1) prélevée à l'aide d'une pipette jaugée de 5 mL puis on complète par l'eau distillée jusqu'au trait de jauge tout en agitant pour obtenir la solution (S_1').

b) Une prise de 5 mL de (S_1'), de concentration molaire

$$C_1' = 0,15 \text{ mol.L}^{-1}$$

$$n(\text{base}) = n(\text{OH}^-) = C_1' \cdot V_1$$

A l'équivalence acido-basique on a : $n(\text{acide}) = n(\text{base})$

$$\Leftrightarrow C_1' \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2 \Leftrightarrow V_2 = \frac{C_1' \cdot V_1}{C_2} = \frac{0,15 \times 5 \cdot 10^{-3}}{5 \cdot 10^{-2}} = 0,015 \text{ L}$$

$\Leftrightarrow V_2 = 15 \text{ mL}$ donc un seul remplissage de la burette (25 mL).

EXERCICE 4 :

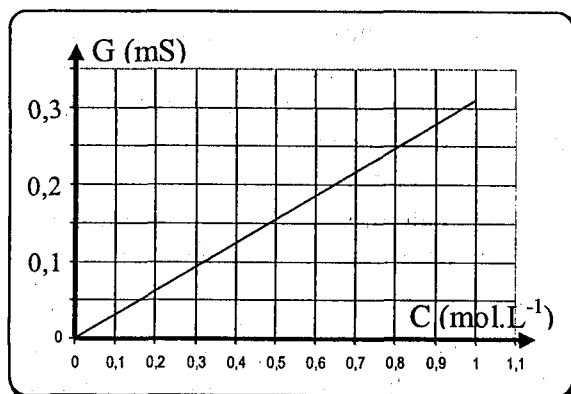
1)

a) La conductimétrie (mesure de la conductance G) permet de déterminer la concentration molaire d'une solution électrolytique.

- b) La conductance électrique d'une portion de solution électrolytique est égale à l'inverse de sa résistance : $G = \frac{1}{R}$.

2)

a)



La courbe $G = f(C)$ est une droite linéaire croissante d'équation $G = k.C$, où k est le coefficient directeur de la droite ;

$$k = \frac{0,031}{0,1} = 0,31 \text{ mS.L.mol}^{-1} \text{ d'où } G = 0,031.C \quad \left\{ \begin{array}{l} G \rightarrow \text{mS} \\ C \rightarrow \text{mol.L}^{-1} \end{array} \right.$$

- b) $G = 0,418 \text{ mS}$, d'après l'équation précédente : $C = \frac{G}{k}$

$$\text{D'où } C = \frac{0,418}{0,31} = 1,348 \text{ mol.L}^{-1}.$$

- c) La dilution ne varie pas le nombre de mole du soluté $\Leftrightarrow$

$$C.V = C'.(V + V_{\text{eau}}) \Leftrightarrow C' = \frac{C.V}{(V + V_{\text{eau}})}$$

$$C' = \frac{1 \times 0,01}{(0,01 + 0,025)} = 0,2857 \text{ mol.L}^{-1}.$$

$G' = k.C'$; puisque il s'agit du même électrolyte alors

$$k = 0,31 \text{ mS.L.mol}^{-1} \Leftrightarrow G' = 0,31 \times 0,2857 = 8,856 \cdot 10^{-2} \text{ mS}.$$

3)

- a) $I = 1,48 \text{ mA} = 1,48 \cdot 10^{-3} \text{ A}$; $U = 1 \text{ V}$. D'après la loi d'ohm on $U = R.I$;

$$R = \frac{1}{G''} \Leftrightarrow U = \frac{I}{G''} \text{ or } G'' = k.C'' \text{ d'où } U = \frac{I}{k.C''}.$$

- b) $C'' = \frac{I}{k.U} = \frac{1,48 \cdot 10^{-3}}{0,31 \times 1} = 4,774 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}.$

EXERCICE 5:

- 1) Une eau minérale pétillante : c'est une eau gazéifiée (qui contient des petites bulles de gaz.
- 2) Une bouteille d'eau minérale gazeuse est pesée sur une balance précise. On ouvre ensuite la bouteille et on la secoue légèrement pour qu'un peu de dioxyde de carbone s'en échappe. La bouteille est à nouveau pesée. La bouteille est plus légère après avoir libéré un peu de dioxyde de carbone.
- 3) Une eau minérale contient des ions :
 - Exemples des cations : calcium, magnésium, sodium, et potassium.
 - Exemples des anions : chlorure, sulfate, nitrate et hydrogénocarbonate HCO_3^- .
- 4) L'eau de pluie s'infiltré dans le sol, emprunte des fissures et s'enfonce profondément sous terre. Au cours de son infiltration dans le sol l'eau se charge en ions par dissolution des sels.
- 5) Les facteurs dont dépend la minéralisation des eaux souterraines sont
 - la nature des roches traversées et des minéraux rencontrés au cours de l'infiltration ;
 - Le temps du contact de l'eau avec les minéraux du sous sol ;
 - Le temps de renouvellement de l'eau de la nappe par l'eau d'infiltration.

EXERCICE 6 :

- 1) Le médicament « Antigrippine » contient deux acides la vitamine C et l'aspirine.
- 2) Pour vérifier l'indication du fabricant, il faut se procéder des dosages acido-basiques.

3) 500 mg d'aspirine équivalent à $\frac{50}{180} = 2,78 \cdot 10^{-3}$ mol d'acide (1).

100 mg de vitamine C équivalent à $\frac{0,1}{176} = 5,68 \cdot 10^{-4}$ mol d'acide (2).

Au total : $2,78 \cdot 10^{-3} + 5,68 \cdot 10^{-4} = 3,35 \cdot 10^{-3}$ mol d'acide par comprimé, ceci est compatible avec le résultat théorique.